ANONIMATO E PRIVACIDADE: PROXYCHAINS, TOR E VPN

*O jornalista rodava tudo por VPN, navegava em aba anônima e tinha fita sobre a webcam. A fonte foi identificada assim mesmo: no meio de uma sessão cuidadosa, o cliente de e-mail fez **uma** consulta DNS por fora do túnel, e ela ligou o horário ao alvo. Todo o resto da cadeia era sólido. **Bastou um elo vazar.***

091
GUIAS LINUX

O MODELO DE AMEAÇA DECIDE TUDO: QUEM OBSERVA QUAL TRECHO

VOCÊ	→	REDE LOCAL	→	PROVEDOR	→	TRÂNSITO	→	DESTINO
a origem		Wi-Fi, roteador		o seu ISP		a internet		o servidor
		vizinho de Wi-Fi, dono do roteador		ISP, governo local		trânsito global, estado-nação		dono do site, e quem o intima

VPN — Cobre de você até o servidor da VPN: tira a rede local e o ISP da jogada — e **entrega tudo ao provedor da VPN**. Você não removeu o observador; **trocou-o por um que escolheu confiar**. Inútil se o adversário é o próprio provedor, ou quem pode intimá-lo.

TOR — Separa **quem-você-é** de **para-onde-vai** por três saltos independentes. Mas não esconde do seu ISP *que você usa Tor* — para isso existem as *bridges* e o `obfs4`.

Três palavras que não são sinônimas. Privacidade: o *conteúdo* é secreto (é o que o HTTPS entrega). **Anonimato:** a *identidade* é secreta — há tráfego, mas ninguém o liga a você. **Não-rastreabilidade:** suas ações não podem ser ligadas *entre si*. Uma VPN dá privacidade perante o ISP e **desloca a confiança**; não dá anonimato, porque o provedor sabe exatamente quem você é. Confundir os dois é o erro conceitual mais caro da área — e a razão de "use uma VPN e fique anônimo" ser publicidade, não engenharia.

COMO O TOR FUNCIONA: NENHUM NÓ TEM AS DUAS PONTAS

1 · ENTRADA (GUARD)
- ✓ sabe **quem você é** — vê o seu IP
- ✗ não sabe o destino: recebe tudo cifrado em três camadas

2 · MEIO
- ✗ não sabe quem você é
- ✗ não sabe para onde vai — **só repassa de um relé ao outro**

3 · SAÍDA (EXIT)
- ✓ sabe o **destino** e **vê o tráfego** como ele entra na internet
- ✗ não sabe quem você é: recebe do nó do meio

É a separação, não a cifragem, que dá o anonimato — nenhum nó sozinho tem as duas pontas. Daí duas consequências que se ignora por conta própria: **o nó de saída lê o que não estiver cifrado de ponta a ponta** (uma senha por HTTP simples é lida em claro por quem opera aquele nó — que pode ser alguém que o subiu só para isso), então **HTTPS continua obrigatório dentro do Tor**; e a **correlação de tempo** é o limite teórico de todo sistema de baixa latência — quem observa as duas pontas liga entrada e saída pelo horário e pelo volume, e contra esse adversário global o próprio projeto não promete proteção.

NA PRÁTICA — E OS VAZAMENTOS QUE ANULAM TUDO

kali@kali: ~

```
$ sudo systemctl start tor  # SOCKS5 em :9050
$ curl -s https://check.torproject.org/api/ip
{"IsTor":false,"IP":"189.x.x.x"}   ← o seu, real
# --socks5-hostname manda TAMBÉM o DNS pelo proxy.
# Com --socks5 apenas, o curl resolve o nome ANTES —
# e essa consulta vaza. Foi o erro do caso da abertura.
$ curl -s --socks5-hostname 127.0.0.1:9050 \
      https://check.torproject.org/api/ip
{"IsTor":true,"IP":"185.x.x.x"}
# proxychains força QUALQUER programa pela cadeia
/etc/proxychains4.conf:
  dynamic_chain
  proxy_dns              # CRUCIAL: DNS pela cadeia
  socks5  127.0.0.1 9050
$ proxychains4 -q nmap -sT -Pn alvo-autorizado
# -sT obrigatório: SYN cru não passa por SOCKS
$ mat2 --show foto.jpg # GPS, câmera, autor
$ mat2 foto.jpg        # gera foto.cleaned.jpg
```

VAZAMENTO	O QUE REVELA · COMO FECHAR
DNS	os domínios que você visita · `proxy_dns` , `--socks5-hostname`
WebRTC	seu IP real, mesmo com VPN · desabilitar no navegador
IPv6	escapa de VPN só-IPv4 · desligar ou cobrir no túnel
ICMP / SYN cru	a origem real, fora do `proxychains` · não usar
Metadados	autor, GPS, software no arquivo · `mat2` antes de publicar
Fingerprint	identifica sem cookie · Tor Browser, que uniformiza
Login	**destrói tudo: você se identificou** · não misturar identidades

`proxychains` **cobre conexões TCP via** `connect()` **, e nada mais.** Ele intercepta o que passa pela `libc` dinâmica: binário estático escapa e — o mais perigoso — **tráfego fora da pilha TCP normal vaza a origem real**. O `ping` (ICMP) e o `nmap -sS` montam pacotes por baixo do SOCKS e saem do seu IP verdadeiro; daí `proxychains nmap` só fazer sentido com `-sT` . Supor cobertura total é o erro que expõe quem se acha protegido. **E anonimato não é escudo legal:** rotear por Tor uma ação não autorizada é o mesmo crime da Lei 12.737/2012, agora com a agravante de tentativa de ocultação. Estas ferramentas existem para proteger comunicação legítima — a fonte, o jornalista, o *pentester* que respeita seu escopo —, não para dar cobertura a quem age fora da lei.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **Anonimato é propriedade da cadeia inteira**, e ela tem a força do elo mais fraco. Uma consulta DNS bastou.
- ✓ **Privacidade ≠ anonimato ≠ não-rastreabilidade.** VPN desloca a confiança do ISP para o provedor da VPN — não anonimiza.
- ✓ **O modelo de ameaça precede a ferramenta:** nomeie o adversário e o que ele observa antes de escolher qualquer coisa.
- ✓ **O Tor separa quem-você-é de para-onde-vai em três saltos**, mas o nó de saída vê o tráfego não cifrado — HTTPS continua obrigatório.
- ✓ `--socks5-hostname` **, não** `--socks5` ; e `proxy_dns` no `proxychains` . É a palavra que separa a cadeia fechada da vazada.
- ✓ **Testar o próprio vazamento importa mais que configurar a ferramenta.** Ferramenta que parece pronta e vaza é pior que nenhuma.

NO KALI

O Kali traz o ferramental, mas para anonimato de verdade a ferramenta é o Tails, não o Kali. O Tails roda da RAM, força **todo** o tráfego pelo Tor, não deixa rastro no disco e esquece tudo ao desligar — foi projetado para o modelo de ameaça do jornalista da abertura. O Kali foi projetado para *testar* segurança: não força o tráfego pelo Tor e guarda estado no disco, o oposto do que anonimato exige. `proxychains` **na frente de ferramenta ofensiva é rotina em teste autorizado — e tem pegadinha:** rotear uma varredura por proxy tem uso legítimo (ver como o alvo enxerga tráfego de outra origem, cumprir regra de engajamento que exige origem específica), mas o `nmap -sS` , o mais comum, **não passa** e vaza sua origem real. Em teste autorizado isso falseia o resultado; fora dele, é a diferença entre achar-se anônimo e não estar. Sempre `-sT` , e sempre confira o IP de saída antes de confiar na cadeia. **Testar o próprio vazamento é o exercício que importa mais do que configurar:** `check.torproject.org` , um teste de vazamento de DNS e um de WebRTC dizem se a configuração realmente funciona — e a resposta surpreende quem confiava nela. Uma ferramenta que parece configurada e vaza DNS é **pior do que nenhuma**, porque induz o comportamento arriscado que a pessoa não teria sem a falsa confiança. **O modo *undercover* é privacidade de outra natureza:** privacidade *visual*, contra o observador humano ao seu lado, não contra o observador de rede. Disfarçar a tela não protege o tráfego, e proteger o tráfego não disfarça a tela — modelos de ameaça diferentes, camadas ortogonais, e é útil não confundi-los. **Fora do Debian:** Tor, WireGuard e `proxychains` são software de rede e funcionam igual em qualquer distribuição — o WireGuard é nativo no kernel moderno e o NetworkManager integra ambos pela interface gráfica nas duas famílias. O raciocínio de modelo de ameaça e a lista de vazamentos independem por completo do sistema operacional: são propriedades da rede e da criptografia.